



HSPS 班級點數銀行
CLASS POINT BANK

PRD · 產品需求文件

HSPS 點數銀行 產品需求文件

Product Requirements Document

版本 v1.0 (草案 · 待審閱)

日期 2026 年 9 月 26 日

適用範圍 單一班級：學生 31 人、教師 1 人

相關文件 HSPS 點數銀行 系統設計文件 (SDD) v1.0

狀態 需求確認中，尚未進入開發



目錄

- 1 文件資訊與修訂紀錄
- 2 背景、目標與非目標
- 3 使用者角色與使用情境
- 4 名詞定義
- 5 功能總覽與優先順序
- 6 學生端功能需求
- 7 教師端功能需求
- 8 業務規則
- 9 主要使用流程
- 10 介面與視覺規範
- 11 非功能需求
- 12 範圍外項目與未來規劃
- 13 驗收與上線計畫
- 14 待決事項

1 文件資訊與修訂紀錄

項目	內容
產品名稱	HSPS 點數銀行 (Class Point Bank)
產品負責人	班級導師 (系統唯一教師)
目標使用者	班級學生 31 人 (一人一台 iPad) 、教師 1 人 (電腦)
部署方式	GitHub Pages 靜態網站 + Firebase (免費 Spark 方案)

版本	日期	說明
v1.0	2026-09-26	初版草案：整合需求討論結果 (登入、點數明細、預設事件、QR 轉帳審核、批次加扣點、分組與小組獎勵、沖正機制)

2 背景、目標與非目標

2.1 背景

班級目前以點數作為正向行為增強與班級經營工具。紙本或試算表記錄難以即時查詢、容易出錯，學生之間的點數交換也缺乏可追溯的紀錄。本產品將點數制度數位化為「班級銀行」，讓學生隨時查看自己的帳戶，老師集中管理加扣點與審核轉帳，並藉此培養學生的金錢與理財概念。

2.2 產品目標

#	目標	衡量方式
G1	學生可隨時用 iPad 查看自己的點數餘額與完整交易明細	學生登入後 3 秒內看到餘額；明細與後台一致
G2	老師能快速完成日常加扣點，尤其是每日小組獎勵	每日小組獎勵在 30 秒內完成發放
G3	學生之間可安全轉帳，且每筆都經老師審核	未核准的轉帳不影響任何餘額；零重複扣款
G4	所有點數異動皆可追溯、不可竄改	帳本只增不刪；任一帳戶的交易加總等於餘額
G5	零營運成本、老師可自行維護	在 Firebase 免費額度內運作；無需架設伺服器

■ 2.3 非目標 (本版不做)

- 學校統一登入 (SSO) 整合：本系統使用獨立帳號密碼。
- 轉帳金額或次數限制：由老師逐筆審核取代。
- 多班級、多教師權限管理。
- 與真實金錢或任何金流的連結。
- 與「另一個系統」的自動串接 (待確認後另案評估) 。

3 使用者角色與使用情境

3.1 角色

角色	人數	裝置	主要任務
學生	31	個人 iPad (一人一台) · Safari	查看餘額與明細、產生收款 QR 碼、掃碼付款
教師	1	電腦 (Chrome / Edge) · 亦可用 iPad	加扣點、批次加扣點、小組獎勵、審核轉帳、沖正、管理學生與分組、匯出報表

3.2 典型使用情境

情境 A：每日小組獎勵

每天另一個系統公布小組名次後，老師打開「小組獎勵」頁，選擇冠軍組（可並列多組）與亞軍組，取消請假學生，按下「確認發放」，冠亞軍組每位學生立即入帳。

情境 B：學生之間買賣

小華做了手作書籤賣給小明。小華在 iPad 按「收款」出示一次性 QR 碼，小明按「付款」掃描，輸入 200 點、分類「買東西」、目的「買手作書籤」並送出。老師在後台核准後，點數才實際轉移。

情境 C：表現優良 / 享用福利

老師在課堂上選擇學生，點一下「表現優良 +3,000」即完成加點；學生使用「午休看課外書」福利時，老師點「享用小特權 -800」扣點。

情境 D：誤扣更正

老師發現誤扣某生 300 點，在交易紀錄對該筆按「沖正」，系統產生一筆反向交易 +300，原交易標示「已沖正」，學生在明細中可看到完整經過。

4 名詞定義

名詞	定義
點數	系統內的虛擬貨幣，一律為正整數，單位「點」。
帳戶 / 餘額	每位學生一個帳戶；餘額為目前可用點數，不可為負數。

交易	任何點數異動的紀錄，包含加點、扣點、轉帳、小組獎勵、沖正。
預設事件	老師預先設定的常用加扣點項目，例如「表現優良 +3,000」。
收款碼	收款方產生的一次性 QR 碼，限時有效且只能被使用一次。
轉帳申請	付款方送出、尚待老師審核的轉帳；核准前不影響任何餘額。
沖正	以一筆「反向交易」抵銷一筆錯誤交易；原交易保留並標示「已沖正」。
批次	同一次操作對多位學生產生的一組交易，共用批次編號，可整批沖正。
分組 / 小組	老師手動將學生分組，每位學生同時只屬於一組。
小組獎勵	依每日小組名次，對冠軍組與亞軍組的組員批次加點；名次可並列。

5 功能總覽與優先順序

優先順序： **P0** 首次上線必備 **P1** 首次上線應有，可稍後補上 **P2** 未來版本

編號	功能	摘要	優先
學生端 (iPad)			
F-S01	登入 / 登出	學號 + 密碼登入，保持登入狀態	P0
F-S02	首頁	餘額、組別、收款 / 付款入口、最近交易、審核中提示	P0
F-S03	交易明細	完整明細、篩選、單筆詳情、狀態標示	P0
F-S04	收款 (一次性 QR 碼)	隨機產生、限時、單次有效、即時通知	P0
F-S05	付款 (掃碼轉帳申請)	掃碼、確認收款人、金額、分類、目的	P0
F-S06	修改密碼	學生自行修改密碼	P1
教師端 (電腦後台)			
F-T01	儀表板	待審核數、今日加扣點統計、全班總點數	P0
F-T02	轉帳審核	核准 / 駁回 / 批次核准，核准時檢查餘額	P0
F-T03	學生總覽	全班帳戶列表、個人明細	P0
F-T04	個別加扣點	預設事件一鍵加扣點、自訂金額	P0
F-T05	批次加扣點	多選學生、依組別選取、整批沖正	P0
F-T06	小組獎勵	冠軍 / 亞軍 (可並列)、請假排除、重複發放提醒	P0
F-T07	交易紀錄與匯出	全部交易、多條件篩選、匯出 Excel / CSV	P0
F-T08	沖正	單筆沖正、整批沖正，不刪除原交易	P0
F-T09	預設事件管理	新增、編輯、排序、停用	P0
F-T10	分組管理	建立組別、拖拉分組	P0
F-T11	學生帳號管理	CSV 匯入、停用、重設密碼	P0
F-T12	系統設定	QR 有效時間、小組獎勵預設點數	P1
F-T13	小組獎勵歷史	每日得獎紀錄、各組累計得獎次數	P1
F-T14	對帳檢查	檢查每位學生交易加總是否等於餘額	P1
F-T15	全資料備份	一鍵匯出全部資料 (JSON / Excel)	P1

6 學生端功能需求

F-S01 登入 / 登出 P0

需求描述

- 登入畫面輸入「學號」與「密碼」；學號欄位使用數字鍵盤。
- 因一人一台 iPad，登入狀態保持（關閉 Safari 後再開仍為登入），直到手動登出。
- 已停用的帳號無法登入，並顯示「帳號已停用，請洽老師」。
- 忘記密碼：畫面提示「請洽老師重設」。

驗收條件

- 輸入正確學號與密碼可進入首頁；錯誤時顯示「學號或密碼錯誤」，不透露是哪一項錯誤。
- 學生帳號無法進入任何教師頁面（直接輸入網址也會被導回首頁）。

F-S02 首頁 P0

需求描述

- 大字顯示目前餘額（千分位），以及姓名、座號、組別。
- 本週收入與本週支出小計。
- 若有審核中的轉帳，顯示「N 筆轉帳等待老師審核」。
- 「收款」「付款」兩顆大按鈕（觸控目標 $\geq 44\text{px}$ ，建議 $\geq 120\text{px}$ 高）。
- 最近 5 筆交易，可點「查看全部」進入明細。

驗收條件

- 老師加扣點或核准轉帳後，學生首頁餘額在 3 秒內自動更新，無需重新整理。

F-S03 交易明細 P0

需求描述

- 依時間由新到舊列出與本人相關的所有交易：加點、扣點、轉入、轉出、小組獎勵、沖正。
- 每筆顯示：日期時間、摘要（事件名稱或對象）、分類與目的、金額（收入綠色 +、支出紅色 -）、交易後結餘。
- 篩選：全部 / 收入 / 支出 / 審核中。
- 狀態標示：審核中（灰底標籤）、已駁回（附駁回原因）、已沖正（刪除線）。
- 點選單筆可查看詳情：交易編號、經手老師、核准時間。
- 一次載入 30 筆，捲動到底自動載入更多。

驗收條件

- 學生只能看到自己相關的交易，看不到其他同學之間的交易。
- 明細中已完成交易的加總等於目前餘額。

F-S04 收款 (一次性 QR 碼) P0

需求描述

- 按「收款」後，系統隨機產生一組新的收款碼並以 QR 碼全螢幕顯示，同時顯示收款人姓名與 8 碼文字代碼 (供手動輸入備援) 。
- 每次都重新產生；有效時間預設 3 分鐘 (可由老師設定)，畫面顯示倒數。
- 收款碼只能被使用一次。被使用後，畫面即時顯示「○○○ 已送出 ○○ 點付款申請，等待老師審核」，此碼作廢。
- 逾時未使用則顯示「已失效」，並提供「重新產生」按鈕。
- 離開收款頁時，未使用的收款碼立即作廢。

驗收條件

- 同一 QR 碼被第二人掃描時，顯示「此收款碼已使用或已失效」，無法送出。
- 截圖轉傳的 QR 碼在過期後無法使用。

F-S05 付款 (掃碼轉帳申請) P0

需求描述

- 按「付款」開啟 iPad 後鏡頭掃描 QR 碼；首次使用時請求相機權限，拒絕時提示如何開啟。
- 提供「手動輸入代碼」備援。
- 掃描成功後顯示收款人姓名與座號，請付款人確認對象。
- 輸入欄位：
 - 金額 (必填，正整數，不可超過目前餘額)
 - 分類 (必選)：買東西 / 還錢 / 贈送 / 其他
 - 目的 (必填，最多 50 字)
- 送出前顯示確認畫面：「確定付給 ○○○ 200 點？需老師核准後才生效」。
- 送出後建立轉帳申請，狀態為「審核中」，付款方餘額暫不變動。

驗收條件

- 不可付款給自己；金額為 0、負數、小數或超過餘額時無法送出。
- 送出成功後，雙方明細皆出現「審核中」紀錄。

F-S06 修改密碼 P1

- 輸入舊密碼與新密碼 (至少 6 碼) 即可修改。

7 教師端功能需求

F-T01 儀表板 P0

- 統計卡片：待審核轉帳數（紅點提醒）、今日發出點數、今日扣除點數、全班總點數。
- 待審核清單的前幾筆，可直接核准或駁回。
- 今日小組獎勵快捷區塊，顯示今天是否已發放。
- 左側選單所有頁面都顯示待審核數量徽章。

F-T02 轉帳審核 P0

需求描述

- 待審核清單欄位：送出時間、付款人、收款人、分類、目的、金額、付款人目前餘額。
- 付款人餘額不足的申請以警示色標示，且「核准」按鈕不可按。
- 操作：
 - 核准
 - 駁回（可選填駁回原因，學生看得到）
 - 勾選多筆後「核准所選」
- 核准時系統重新檢查付款人餘額；付款人扣點、收款人加點、狀態更新三者同時完成。
- 可篩選分類與學生。

驗收條件

- 同一筆申請重複按核准，只會生效一次。
- 同一學生多筆申請總額超過餘額時，逐筆核准到餘額不足的那筆會被擋下並提示。

F-T03 學生總覽 P0

- 表格欄位：座號、姓名、學號、組別、餘額、本週收支、帳號狀態；可排序、搜尋、依組別篩選。
- 點入個人頁：完整明細（與學生端相同，但含全部欄位）、快速加扣點、重設密碼、停用帳號。

F-T04 個別加扣點 P0

- 選擇學生後，畫面列出預設事件按鈕（加點綠色、扣點紅色），點一下即完成，並顯示「已為王小明 +3,000（表現優良）」與「復原」捷徑（復原 = 立即沖正）。
- 自訂：輸入金額、加或扣、原因（必填）。
- 扣點不可使餘額小於 0；超過時提示「餘額不足，目前 500 點」。

F-T05 批次加扣點 P0

- 學生勾選清單，支援：全選、取消全選、依組別一鍵勾選（可多組）。
- 套用預設事件或自訂金額與原因。
- 送出前預覽：人數、每人點數、合計；批次扣點時列出餘額不足的學生，老師可選擇排除他們後繼續。
- 同一批次的交易共用批次編號，可在交易紀錄中整批沖正。

F-T06 小組獎勵 P0

需求描述

- 設定「冠軍」與「亞軍」：
 - 兩者皆可複選多組，以支援並列名次。
 - 同一組不可同時為冠軍與亞軍。
- 每人點數：冠軍與亞軍各自有預設值（於系統設定調整，例如冠軍 500、亞軍 300），當次可臨時修改。
- 選定組別後自動列出組員並預設勾選，可取消勾選請假學生。
- 預覽：各名次組數、人數、每人點數、合計點數。
- 發放日期預設今天，可改選過去日期（用於補發）。
- 同一日期已發放過時，提醒「此日期已發放過小組獎勵，確定再發一次？」。
- 學生明細顯示「小組冠軍（第 3 組）+500」；並列時附註「並列冠軍」。

驗收條件

- 冠軍 2 組（共 8 人，其中 1 人請假）每人 500、亞軍 1 組 4 人每人 300 → 產生 11 筆交易，共 4,700 點。
- 整批沖正後，11 位學生餘額皆還原。

F-T07 交易紀錄與匯出 P0

- 列出全部交易，篩選條件：日期區間、類型、學生、組別、狀態、轉帳分類、批次編號。
- 依目前篩選結果匯出 Excel（.xlsx）或 CSV。

F-T08 沖正 P0

- 對已完成的交易按「沖正」，填寫原因後，系統產生金額相同、方向相反的沖正交易，並連結原交易；原交易標示「已沖正」。
- 批次交易可選擇「沖正此筆」或「整批沖正」。
- 每筆交易只能沖正一次；沖正交易本身不可再沖正。
- 若沖正會使任一方餘額小於 0（例如收款人已花掉），系統阻擋並顯示原因。
- 審核中的申請不需沖正，直接駁回即可。

F-T09 預設事件管理 P0

- 欄位：名稱、加點或扣點、點數、顏色標籤、排序、啟用狀態。
- 停用的事件不出現在加扣點畫面，但歷史交易仍保留其名稱。
- 初始內建範例：表現優良 +3,000、熱心服務 +1,000、作業全對 +500、享用小特權 -800、忘記帶作業 -300（老師可修改）。

F-T10 分組管理 P0

- 新增、編輯、排序、停用組別；欄位：組名、代表色。
- 拖拉學生卡片到各組；每位學生同時只屬於一組，也可以不屬於任何組。
- 重新分組不影響歷史交易（交易保存發放當時的組名）。

F-T11 學生帳號管理 P0

- CSV 批次匯入：學號、姓名、座號、初始密碼、組別（選填）。
 - 匯入前預覽，並標示錯誤列：重複學號、缺欄位、密碼過短。
- 單筆新增、編輯姓名與座號。
- 停用或啟用帳號：停用後無法登入，但保留帳戶與紀錄。
- 重設密碼（實作方式見 SDD）。
- 列印帳號密碼小卡（含學號與初始密碼），發給學生。

F-T12 ~ F-T15 系統設定、小組獎勵歷史、對帳檢查、全資料備份 P1

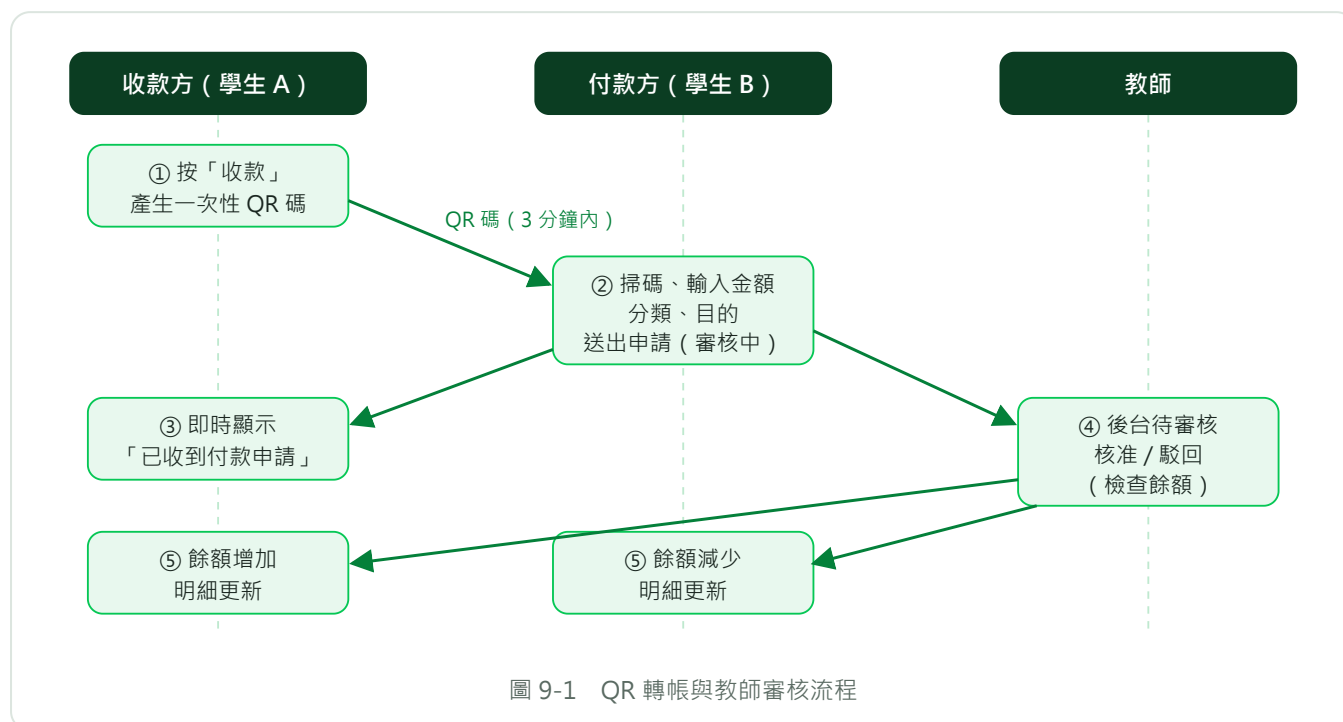
- 系統設定：收款碼有效時間（1~10 分鐘，預設 3）；小組冠軍與亞軍預設點數。
- 小組獎勵歷史：日曆或列表呈現每日得獎組別；各組累計冠軍與亞軍次數。
- 對帳檢查：逐一比對每位學生「已完成交易加總」與「帳戶餘額」，列出不一致者。
- 全資料備份：匯出所有學生、交易、分組、設定為 JSON 與 Excel，建議每月備份一次。

8 業務規則

編號	規則
BR-01	點數一律為正整數；單筆上限 1,000,000 點（防止誤輸入）。
BR-02	任何帳戶餘額不得小於 0。
BR-03	只有教師可以直接改變餘額；學生只能送出轉帳申請。
BR-04	學生轉帳一律需教師核准後才生效；駁回後不影響任何餘額。
BR-05	核准當下重新檢查付款人餘額；不足則無法核准。
BR-06	核准時，付款人扣點、收款人加點、狀態更新須同時成功或同時失敗。
BR-07	一筆申請只能被核准或駁回一次。
BR-08	收款碼隨機產生、限時有效（預設 3 分鐘），只能使用一次；不可付款給自己。
BR-09	帳本只增不刪：任何人（包括教師）都不能刪除或修改已完成交易的金額與對象。
BR-10	錯誤交易以沖正處理；每筆交易只能沖正一次，沖正交易不可再沖正。
BR-11	沖正不得使任何帳戶餘額小於 0。
BR-12	每位學生同時最多屬於一個組別。
BR-13	小組獎勵的冠軍與亞軍皆可並列多組；同一組不可同時為冠軍與亞軍。
BR-14	同一日期重複發放小組獎勵時須再次確認。
BR-15	轉帳分類固定為：買東西、還錢、贈送、其他；目的必填，最多 50 字。
BR-16	停用帳號的學生不能登入，也不能被選為收款對象；其帳戶不可轉帳，但老師仍可加扣點與沖正。

9 主要使用流程

9.1 QR 轉帳與審核



9.2 每日小組獎勵

1. 老師開啟「小組獎勵」頁，日期預設今天。
2. 在「冠軍」勾選一或多組（並列），在「亞軍」勾選一或多組。
3. 確認或修改每人點數（預設冠軍 500、亞軍 300）。
4. 組員自動列出並預設全選，取消請假學生。
5. 檢視預覽（人數、合計）後按「確認發放」；若今天已發放過，系統會先提醒。
6. 各組員立即入帳；學生 iPad 上即時顯示「小組冠軍 +500」。
7. 若發錯，於「小組獎勵歷史」或「交易紀錄」對該批次按「整批沖正」。

9.3 沖正

1. 老師在交易紀錄找到錯誤交易，按「沖正」並填寫原因。
2. 系統檢查：該交易尚未沖正、不是沖正交易、沖正後各方餘額不小於 0。
3. 產生反向交易，並把原交易標示為「已沖正」；雙方明細都能看到兩筆紀錄。

10 介面與視覺規範

10.1 品牌識別

系統視覺以學校提供的 HSPS logo 為核心：圓角方形綠底，內含白色對話泡泡與綠色「HSPS」字樣。

- 登入頁中央放置 logo (96px 以上) 與「HSPS 點數銀行」字樣。
- 頁首左側放置 logo (32 ~ 40px) 。
- 用作網站 favicon、iPad「加入主畫面」圖示 (apple-touch-icon 180×180) 與 PWA 圖示。
- logo 周圍留白至少為 logo 寬度的 1/4；不變形、不改色、不加陰影。



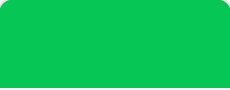
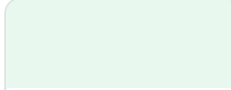
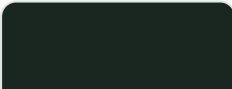
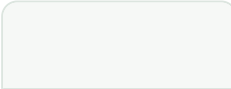
40px 頁首



24px favicon

10.2 色彩

主色取自 logo 綠色 #06C755。由於亮綠底上的白字對比不足，放白色文字的按鈕與標題列改用加深綠，亮綠只用於大面積色塊、圖示與強調。

 HSPS 綠 #06C755 logo、強調、大色塊	 深綠 #04803A 主要按鈕、連結、收入	 墨綠 #0B3D22 標題、側邊欄、餘額卡	 淡綠 #E8F8EE 背景區塊、選取狀態	 支出紅 #B42318 扣點、支出、駁回
 審核琥珀 #B45309 審核中、警示	 文字 #1A2620 內文	 底色 #F6F8F6 頁面背景		

10.3 金額與狀態的語意

狀態	呈現	說明
收入	+3,000	深綠，帶「+」號
支出	-800	紅色，帶「-」號（不只靠顏色區分，色弱也能辨識）
審核中	審核中	琥珀色標籤，金額灰色
已駁回	已駁回	灰色標籤，附駁回原因

已沖正	-300	灰色加刪除線，並顯示沖正交易連結
-----	------	------------------

10.4 版面與可用性

- 學生端 (iPad) :
 - 直向與橫向皆可使用；字級內文 $\geq 16\text{px}$ 、餘額 $\geq 56\text{px}$ 。
 - 觸控目標 $\geq 44\text{px}$ 。
 - 每項任務不超過 3 步。
- 教師端 (電腦) :
 - 左側選單加內容區，寬度 $\geq 1280\text{px}$ 時最佳。
 - 表格支援排序與多選。
- 文字與背景對比符合 WCAG AA (4.5:1) ；所有圖示按鈕附文字標籤。
- 字型：系統內建中文字型 (iPad 為蘋方，Windows 為微軟正黑體)，數字使用等寬數字，方便金額對齊。
- 介面文字為繁體中文；日期格式為 2026/09/26，金額使用千分位。

11 非功能需求

類別	需求
效能	首頁首次載入 ≤ 3 秒 (校園 Wi-Fi) ; 餘額與審核狀態變更在 3 秒內同步到所有相關裝置。
相容性	iPadOS 16 以上 Safari (含加入主畫面模式) ; 桌面 Chrome / Edge 最新兩個版本。
安全性	• 權限於資料庫端強制執行, 不依賴前端判斷。 • 學生僅能讀取本人資料。 • 啟用 Firebase App Check。 • 所有使用者輸入皆跳脫輸出。 • 管理金鑰不進版本控制。
資料正確性	所有餘額變動使用原子交易; 任何帳戶「已完成交易加總 = 餘額」恆成立。
稽核	每筆交易記錄建立者、建立時間、核准者、核准時間; 帳本只增不刪。
隱私	• 僅儲存學號、姓名、座號、組別, 不蒐集其他個資。 • 學生彼此只看得到對方的姓名與座號 (轉帳確認用), 看不到對方餘額。
可用性	系統可用度依賴 GitHub Pages 與 Firebase; 網路中斷時顯示「連線中斷」, 不允許離線送出交易。
成本	於 Firebase Spark 免費額度內運作 (每日讀取 5 萬、寫入 2 萬), 預估用量低於 20%。
可維護性	預設事件、分組、設定皆可由老師在後台自行調整, 不需修改程式。
備份	提供一鍵全資料匯出; 建議每月備份一次, 並於學期末封存。

12 範圍外項目與未來規劃

功能	說明	優先
福利商店	把小特權做成商品目錄 (含庫存、限購), 學生自行申請兌換, 老師核准。	P2
定存與利息	學生把點數存為定存, 到期領利息, 學習延遲享樂與複利。	P2
存款目標	學生設定儲蓄目標並顯示進度條。	P2
個人月報表	每月收支統計, 可列印給家長。	P2
名次匯入	從「另一個系統」匯入每日小組名次 (待確認該系統能否匯出)。	P2
學期結算	封存學期資料, 並選擇歸零或保留餘額。	P2
多班級、多教師	擴充為年級或全校使用, 並依班級授權。	P2

轉帳限制	單筆上限、每日次數；目前以人工審核取代。	P2
------	----------------------	----

13 驗收與上線計畫

13.1 里程碑

階段	內容	完成標準
M0 設計	PRD / SDD 確認、介面原型確認	老師簽核文件與原型
M1 基礎	專案骨架、登入、學生首頁與明細、教師學生總覽、CSV 匯入	學生可登入看到餘額
M2 加扣點	預設事件、個別與批次加扣點、分組、小組獎勵、沖正	小組獎勵情境驗收通過
M3 轉帳	收款碼、掃碼付款、審核	QR 轉帳情境驗收通過
M4 強化	交易紀錄匯出、對帳、備份、安全測試、PWA	所有自動化測試通過
M5 試行	3~5 位學生實機試用一週	無重大問題
M6 上線	全班帳號建立、發放帳號卡、正式使用	31 位學生皆可登入

13.2 驗收情境清單

#	情境	預期結果
1	匯入 31 位學生 CSV，其中 1 列學號重複	預覽標示錯誤列，其餘 30 列可匯入
2	批次全班 +1,000	31 筆交易，全班總點數 +31,000
3	小組獎勵：兩組並列冠軍、一組亞軍、一人請假	請假者未入帳，其餘正確入帳
4	學生 A 收款，學生 B 掃碼付 200 點	雙方顯示審核中，餘額不變
5	學生 C 用同一張 QR 截圖再付一次	顯示「收款碼已使用或已失效」
6	老師核准情境 4	A +200、B -200，雙方明細更新
7	B 送出兩筆共 1,500 點，但餘額只有 1,000	第一筆可核准，第二筆提示餘額不足
8	老師沖正情境 6	餘額還原，原交易標示已沖正
9	學生嘗試開啟教師網址	被導回學生首頁
10	對帳檢查	無不一致帳戶

14 待決事項

#	事項	目前預設
Q1	「另一個系統」是否能匯出小組名次？	先由老師手動選擇
Q2	小組冠軍與亞軍每人點數	冠軍 500、亞軍 300 (可在設定修改)
Q3	收款碼有效時間	3 分鐘
Q4	預設事件的初始清單與點數	見 F-T09 範例
Q5	學生初始密碼規則	老師於 CSV 指定，至少 6 碼
Q6	學期結束後餘額處理方式	保留 (未來版本提供結算功能)
Q7	網站網址 (GitHub 帳號與 repo 名稱)	待老師提供